

Rapport de Prévision Budgétaire Globale

Orange Tunisie — Budget N+1 (2027)

Année de référence: 2027

Généré le: 09/06/2026 21:48

Résumé Exécutif

Synthèse: En 2026, Orange Tunisie prévoit une augmentation significative de la consommation d'énergie (78,911,409 kWh) par rapport à 2025 (46,707,706 kWh), soit un taux de croissance annuel de 68.9%. Cette tendance suggère une nécessité de restructuration énergétique pour maintenir la stabilité financière et environnementale. Une attention particulière doit être accordée aux anomalies détectées, à l'augmentation des alertes SFR et au score global bas qui met en lumière les sites critiques.

Analyse: L'évolution de la consommation d'énergie entre 2025 et 2026 est prévue pour augmenter de 71.9%, reflétant une croissance soutenue. Les anomalies détectées (6 Z-score, 982 tendances, 61 IQR) suggèrent des fluctuations non attendues dans la consommation. La répartition mensuelle montre un pic en juillet et août, avec une saisonnalité notable. Par rapport aux sites BT et MT, les sites BT ont une consommation plus élevée, ce qui souligne l'importance de leur gestion spécifique.

Risques identifiés:

- @ Risques liés aux anomalies détectées : Il est crucial d'examiner attentivement ces anomalies pour éviter des dépassements importants. Les alertes SFR augmentent et nécessitent une attention accrue.
- Risque lié à la santé des sites : Le score global bas (92.8/100) met en lumière les sites critiques qui nécessitent un suivi attentif.
- Facteurs d'incertitude : L'augmentation de 68.9% est basée sur une année partielle, ce qui souligne l'importance des estimations précises et la nécessité de prendre en compte les fluctuations futures.
- recommandations
- %70 recommandations spécifiques pour assurer la stabilité énergétique et financière :

- @ Réduction des anomalies détectées : Il est essentiel d'améliorer le suivi et la gestion des anomalies pour minimiser leurs impacts. Des actions de formation et de mise à jour du matériel sont nécessaires.
- Contrôle accru des alertes SFR : Augmenter la surveillance et la gestion des alertes SFR, en particulier celles qui ne sont pas résolues, est crucial pour maintenir une performance optimale.
- Gestion spécifique des sites BT : Des mesures spécifiques doivent être prises pour gérer les sites BT, notamment par l'investissement dans de nouvelles technologies et la formation du personnel.
- Évaluation régulière des risques : Il est essentiel d'évaluer régulièrement les risques énergétiques et financiers pour anticiper et prévenir les dépassements importants.
- Investir dans la recherche et le développement : Investir dans l'innovation technologique peut aider à réduire la consommation d'énergie et à améliorer la performance globale des sites.
- Établissement de partenariats avec des experts en énergie : Les collaborations avec des entreprises spécialisées peuvent apporter des solutions innovantes pour gérer efficacement l'augmentation de la consommation d'énergie.

Recommandations:

1. **[HIGH] Réduction des anomalies détectées:** Améliorer le suivi et la gestion des anomalies pour minimiser leurs impacts. Des actions de formation et de mise à jour du matériel sont nécessaires.
2. **[HIGH] Contrôle accru des alertes SFR:** Augmenter la surveillance et la gestion des alertes SFR, en particulier celles qui ne sont pas résolues. Des mesures spécifiques doivent être prises pour gérer ces alertes.
3. **[HIGH] Gestion spécifique des sites BT:** Des mesures spécifiques doivent être prises pour gérer les sites BT, notamment par l'investissement dans de nouvelles technologies et la formation du personnel. Des partenariats avec des experts en énergie peuvent aider à optimiser cette gestion.
4. **[MEDIUM] Évaluation régulière des risques:** Il est essentiel d'évaluer régulièrement les risques énergétiques et financiers pour anticiper et prévenir les dépassements importants. Des outils de gestion des risques spécifiques doivent être mis en place.
5. **[MEDIUM] Investir dans la recherche et le développement:** Investir dans l'innovation technologique peut aider à réduire la consommation d'énergie et à améliorer la performance globale des sites. Des

investissements spécifiques doivent être faits pour développer de nouvelles technologies.

6. **[MEDIUM] Établissement de partenariats avec des experts en énergie:** Les collaborations avec des entreprises spécialisées peuvent apporter des solutions innovantes pour gérer efficacement l'augmentation de la consommation d'énergie. Des partenariats spécifiques doivent être mis en place.

Méthodologie des Données

Les données de consommation sont dérivées des factures (*invoice_items*) en appliquant la formule standard:

$$kWh = ((final_sale / 1000) / 1.19) / \text{prix_kWh}$$

Le prix unitaire du kWh dépend du type électrique du site (BT: 0,396 TND, MT: 0,414 TND). Le taux de TVA est fixé à 19%. Seuls les sites DRS actifs (DirectionId=1, StatusId IN (1,3)) sont inclus.

Les prévisions sont générées par un modèle XGBoost entraîné sur l'historique de consommation. Les intervalles de confiance à 95% sont calculés à partir de l'écart-type des prédictions.

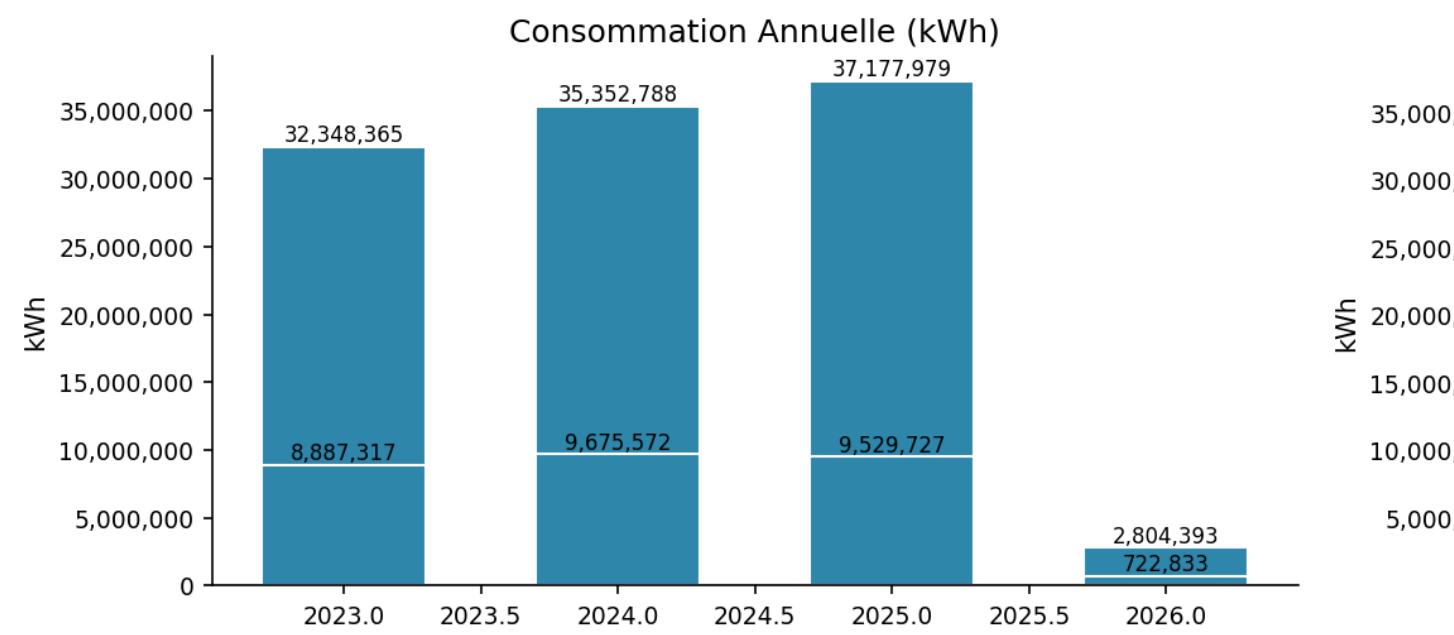
Population des Sites

Indicateur	Valeur
Total sites DRS actifs	2,580
Sites BT	1,520
Sites MT	24
Estimation technique radio (kWh/an)	44,031,600
Sites avec alertes SFR	300

Performances Historiques

Année	Type	kWh	Coût (TND)	Sites
2023	BT	32,348,365	15,243,843.50	1269
2023	MT	8,887,317	3,130,468.47	23
2024	BT	35,352,788	16,659,648.00	1285

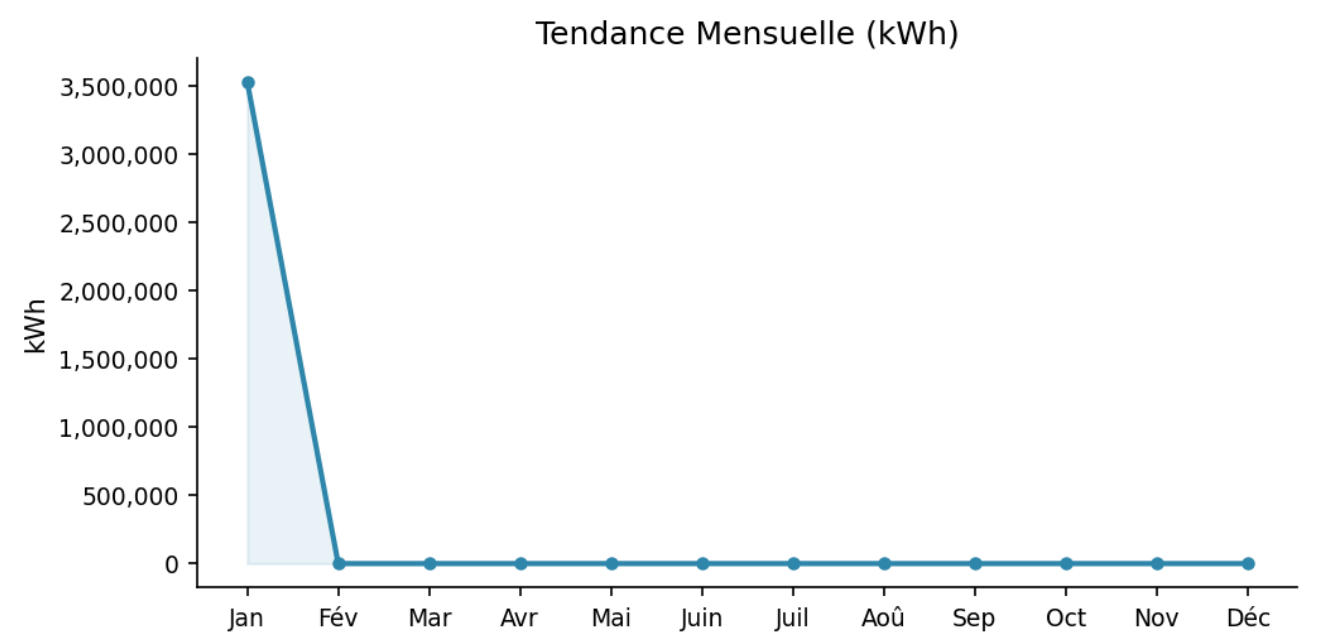
2024	MT	9,675,572	3,408,123.34	23
2025	BT	37,177,979	17,519,750.85	1300
2025	MT	9,529,727	3,356,750.86	24
2026	BT	2,804,393	1,321,542.07	702
2026	MT	722,833	254,610.77	23



Répartition Mensuelle

Mois	kWh	Coût (TND)
Janvier	3,527,226	1,576,152.84
Février	0	0.00
Mars	0	0.00
Avril	0	0.00
Mai	0	0.00
Juin	0	0.00
Juillet	0	0.00
Août	0	0.00

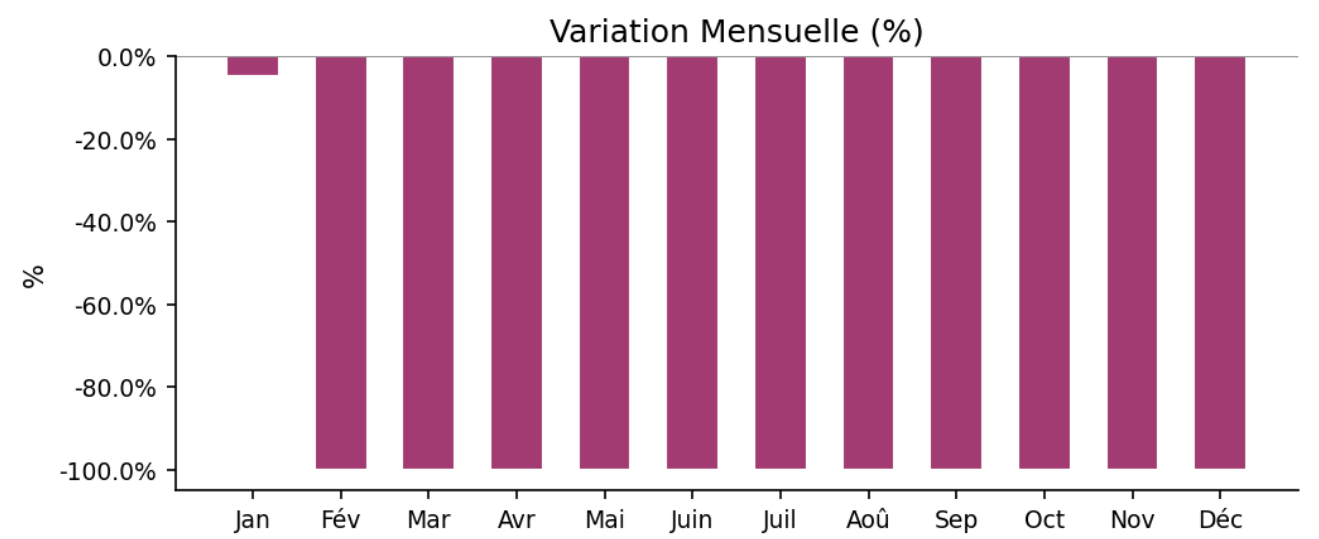
Septembre	0	0.00
Octobre	0	0.00
Novembre	0	0.00
Décembre	0	0.00



Variation Mensuelle (MoM)

Mois	kWh (N)	kWh (N-1)	Variation
Janvier	3,527,226	3,705,023	-4.8%
Février	0	3,889,181	-100.0%
Mars	0	3,608,623	-100.0%
Avril	0	3,520,992	-100.0%
Mai	0	3,941,223	-100.0%
Juin	0	3,695,427	-100.0%
Juillet	0	3,634,654	-100.0%
Août	0	3,887,042	-100.0%
Septembre	0	3,876,131	-100.0%

Octobre	0	4,378,534	-100.0%
Novembre	0	4,264,835	-100.0%
Décembre	0	4,306,040	-100.0%



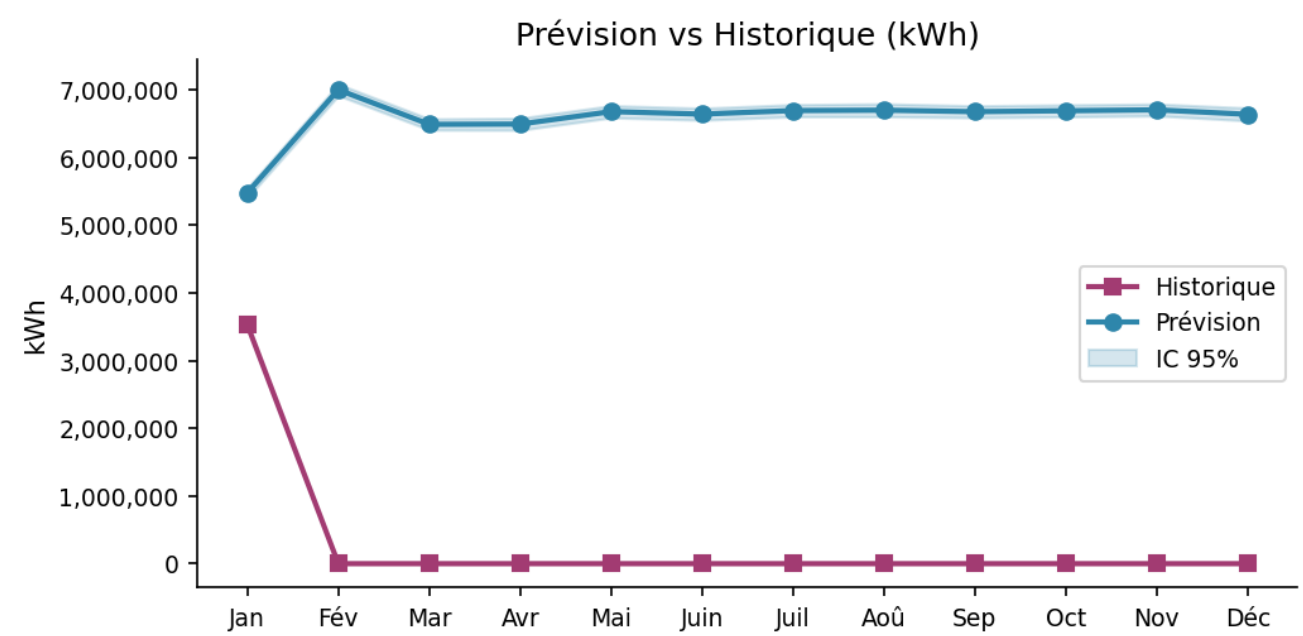
Variation Annuelle (YoY)

Indicateur	Valeur
Variation globale	-91.5%
Consommation N (kWh)	4,108,145
Consommation N-1 (kWh)	48,229,977
Sites comparés	988
Variation absolue moyenne	177.7%

Prévisions Mensuelles N+1

Mois	kWh	Coût (TND)	IC B	IC Haut
Janvier	5,482,388	2,590,925.99	5,482,388	5,594,826
Février	7,003,100	3,311,205.88	6,700,310	7,088,622

Mars	6,491,712	3,068,294.22	6,405,482.43
Avril	6,495,845	3,070,121.39	6,585,062
Mai	6,680,067	3,156,490.59	6,569,701.402
Juin	6,643,315	3,139,062.61	6,673,218
Juillet	6,695,365	3,163,767.37	6,665,421.309
Août	6,701,235	3,166,419.79	6,679,001
Septembre	6,679,272	3,155,516.01	6,590,685.60
Octobre	6,692,568	3,161,567.88	6,678,840
Novembre	6,706,276	3,168,328.57	6,687,922.31
Décembre	6,640,266	3,136,828.44	6,673,622
Total	78,911,409	37,288,528.74	



Analyse des Anomalies

6 anomalies Z-score, 982 anomalies de tendance, 61 anomalies IQR détectées.

Santé des Sites

Score global: 92.8/100. Sain: 986, Alerte: 2, Critique: 0.

Annexes

Méthode de calcul: La consommation en kWh est calculée à partir du montant final de facturation (final_sale) en appliquant la formule: $((\text{final_sale} / 1000) / 1.19) / \text{prix_kWh}$. Le prix du kWh est déterminé par le type électrique du site.

Modèle de prévision: XGBoost avec features de saisonnalité (month_sin, month_cos), valeurs décalées (lag_1, lag_2, lag_3, lag_12), moyennes mobiles (rolling_mean_3, rolling_std_3), et caractéristiques statiques du site.

Moteur RAG: Les documents de référence (budgets, rapports) sont vectorisés via nomic-embed-text (768d) et recherchés par similarité cosinus dans PostgreSQL pgvector.